

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ УПОРНЫХ СУЛЬФИДНЫХ РУД КЫЗЫЛКУМСКОГО РЕГИОНА

Автор: Усманов Р.
Центральный Кызылкум, 2026

АННОТАЦИЯ

В данной работе представлены результаты экспериментального исследования бесконтактного высокочастотного электромагнитного воздействия на упорный золотосодержащий минерал — арсенопирит (FeAsS) месторождений Кокпатас и Даугызтау (Central Kyzylkum) в присутствии дейтериевой среды. Установлено, что в условиях резкого резонанса высокочастотного электромагнитного поля (ВЧ ЭМП) и неравновесной дейтериевой плазмы происходит деструкция кристаллической решетки минерала с последующим осаждением элементного золота на приемную антенну. Присутствие благородного металла на медном коллекторе подтверждено пробирным анализом в Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ). Методом гамма-активационного анализа (Центральная лаборатория ГАА, Зарафшан) на линейном ускорителе электронов обнаружен аномальный изотопный состав синтезированного золота, включающий изотопы Au-196 , Au-197 , Au-198 и Au-199 . Выдвинута гипотеза эндогенного нуклеосинтеза благородных металлов в земной коре при аналогичных физико-химических и волновых условиях.

1. Введение и постановка проблемы

Переработка упорных золото-мышьяковых руд Центрально-Кызылкумского региона традиционными металлургическими методами (биоокисление, автоклавное окисление) связана со значительными энергозатратами и серьезными экологическими рисками. Золото в арсенопиритах (FeAsS) находится преимущественно в тонкодисперсном («невидимом») изоморфном состоянии, заблокированном внутри кристаллической решетки.

Целью данного исследования являлась оценка принципиально нового физико-химического метода вскрытия сульфидной матрицы и извлечения капсулированных металлов посредством направленного резонансного высокочастотного воздействия в бескислородной, изотопно-модифицированной среде.

2. Экспериментальная методика и материалы

В качестве объекта исследования служили образцы упорного арсенопирита (всего исследовано 27 отдельных пробы руды), полученные с месторождений Кокпатас и Даугызтау.

Архитектура экспериментальной установки:

1. Зона реакции: Образец минерала помещался внутри герметичной бескислородной ячейки непосредственно над сосудом с жидкой фазой.
2. Изотопный модификатор среды: Жидкая фаза состояла из конденсата тяжелой воды (дейтерия), полученного путем кинетического разделения изотопов при контролируемом испарении природного водоема под воздействием солнечной энергии в течение 2–3 дней.
3. Источник поля и излучатель: Электромагнитное воздействие осуществлялось через специальную медную трубчатую антенну ВЧ-диапазона, подключенную к высокочастотному генератору.

Экспериментальный протокол: При подаче питания на систему ВЧ ЭМП колебательный контур выводился в состояние резкого волнового резонанса. Из-за интенсивного скин-эффекта и высокой плотности поверхностного тока температура медной антенны превышала температуру плавления меди (1085°C). Одновременно происходило бурное испарение подстилающей дейтерированной жидкости. При достижении раскаленной поверхности антенны пары дейтерия подвергались ионизации с образованием плотного факела неравновесной высокочастотной плазмы, выступающей в роли катализатора процесса.

3. Результаты и обсуждение

3.1. Макроскопические трансформации и пробирный анализ

Под действием дейтериевой ВЧ-плазмы происходило как термическое, так и электродинамическое разрушение кристаллической структуры арсенопирита. Ионы высвобожденного (или вновь синтезированного) металла переносились электромагнитными силами в зону максимального градиента поля, осаждаясь на поверхности плавящейся медной трубки. На поверхности медной антенны макроскопически наблюдался отчетливый эффект «позолоты» за счет глубокой термической диффузии. Оплавленные элементы антенны были переданы в лабораторию ЦНИЛ. Стандартный пробирный анализ (метод купелирования) однозначно подтвердил наличие элементного золота в медном сплаве. Одновременно вся серия из 27 облученных ВЧ ЭМП образцов исходной арсенопиритовой руды была подготовлена для последующей ядерно-физической верификации.

3.2. Ядерно-физическая верификация и изотопный спектр

Для исключения матричного влияния элементы медной антенны вместе со всеми 27 образцами были направлены в Центральную лабораторию гамма-активационного

анализа (ЦЛ ГАА) в г. Зарафшан. Все образцы подвергались бомбардировке интенсивным потоком высокоэнергетического тормозного гамма-излучения, генерируемого линейным ускорителем электронов при ударе о тугоплавкую (вольфрамовую) мишень. Автоматизированный спектрометрический комплекс зафиксировал отчетливый пик при 409 кэВ, соответствующий изомеру Au-197m (период полураспада 7.7 с), что подтверждает наличие стабильного нуклида Au-197. Однако помимо стабильной фазы спектрометр идентифицировал аномальную изотопную цепь золота: Au-196, Au-198, Au-199, а также коррелирующие линии серебра (Ag) и урана (U).

4. Физическая интерпретация и геофизические выводы

Обнаружение короткоживущих изотопов Au-198 и Au-199 доказывает, что в ходе эксперимента ядра золота подверглись воздействию плотного потока свободных нейтронов. Динамика формирования этого изотопного спектра свидетельствует о протекании низкоэнергетических ядерных процессов (трансмутации или изотопного обмена) непосредственно внутри неравновесной дейтериевой ВЧ-плазмы на межфазной границе «медь–арсенопирит».

Геофизическая гипотеза: Эмпирические данные, полученные в ходе этого лабораторного моделирования, могут быть экстраполированы на интерпретацию масштабных эндогенных процессов в литосфере Земли. Подземная архитектура Кызылкумских месторождений эффективно функционирует как естественные волновые реакторы. Тектонические сдвиги вдоль зон глубоких разломов генерируют локальные сверхвысокие давления, сейсмогенные токи и пьезоэлектрические поля, способные мгновенно разогревать микрообъемы пласта выше 1000°C, переводя полупроводниковые сульфиды (FeAsS) в плазменное состояние. В присутствии глубинных флюидов, естественно обогащенных дейтерием, запускается непрерывный процесс эндогенного нуклеосинтеза («рождения») золота и сопутствующих элементов.